BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG

VÍ TRỊ THỰC TẬP: IT HELPDESK

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

LÊ THỊ THÙY LAN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

2033210053 - NGUYỄN TRẦN HỮU MINH – 12DHBM1

TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2025

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG

VÍ TRỊ THỰC TẬP: IT HELPDESK

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

LÊ THỊ THÙY LAN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

2033210053 - NGUYỄN TRẦN HỮU MINH – 12DHBM1

TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2025

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của em. Các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ báo cáo nào khác. Không có bất kỳ sự sao chép hoặc tham khảo nào từ các nguồn không được công khai trong phần tham khảo của báo cáo.

Em xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện báo cáo này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong báo cáo đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn đến Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công Thương TP.HCM, Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực tập và báo cáo thực tập.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn là cô Lê Thị Thùy Lan, người đã hỗ trợ và hướng dẫn em trong quá trình thực hiện báo cáo này.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn đã tận tâm theo dõi, hỗ trợ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp em hoàn thành tốt báo cáo thực tập. Sự đồng hành và hướng dẫn của thầy/cô là nguồn động lực lớn để em nỗ lực và hoàn thiện bài báo cáo này một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Công ty Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương cùng với tất cả quý Thầy Cô đã đồng hành, giúp đỡ em trong quá trình thực tập và thực hiện báo cáo này.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Nội dung nhận xét:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đánh giá điểm: .....

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP

Nội dung nhận xét:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đánh giá điểm: .....

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...

Xác nhận của doanh nghiệp

(Đóng dấu, Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN I

LỜI CẢM ƠN II

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN III

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP IV

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1

1.1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1

1.1.1. Thông tin chung về đơn vị thực tập 1

1.1.2. Cơ sở vật chất của đơn vị thực tập 2

1.1.3. Cơ cấu tổ chức của đơn vị thực tập 2

1.1.4. Lĩnh vực hoạt động của đơn vị thực tập 2

1.1.5. Các đối tác hiện có của đơn vị thực tập 3

1.1.6. Các quy trình của doanh nghiệp 3

1.2. VỊ TRÍ THỰC TẬP TRONG ĐƠN VỊ 3

1.2.1. Thông tin người hướng dẫn 3

1.2.2. Vị trí được phân công 4

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP 6

2.1. NỘI QUY THỰC TẬP 6

2.1.1. Thời gian làm việc 6

2.1.2. Quy định về bảo mật 6

2.1.3. Tác phong làm việc 6

2.2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỰC TẬP 7

2.1.1. Lắp ráp phần cứng 7

2.1.2. Chuẩn bị trước khi lắp ráp 8

2.1.3 . Quy trình lắp ráp máy tính **9**
2.1.4 Kiểm tra kết nối và dây áp **13**
2.2 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM **13**
2.2.1. Cài đặt hệ điều hành **13**
2.2.2. Cài đặt phần mềm **27**
2.3. XỬ LÝ SỰ CỐ **28**
2.3.1. Lỗi phần cứng **28**
2.3.2. Lỗi liên quan đến mạng **28**
2.4. NHẬT KÝ THỰC TẬP **29**
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ **32**
3.1. NHẬN XÉT **32**
3.1.1. Nhận xét chung **32**
3.1.2. Nhận xét về vị trí thực tập **32**
3.2. ĐÁNH GIÁ KINH NGHIỆM **33**
3.2.1. Kỹ năng chuyên môn **33**
3.2.2. Về cách thực hiện công việc **34**
KẾT LUẬN **35**
TÀI LIỆU THAM KHẢO **36**

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Số thứ tự	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	IT	Information Technology – Công nghệ thông tin
2	CPU	Central Processing Unit – Bộ xử lý trung tâm
3	RAM	Random Access Memory – Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên
4	HDD/SSD	Hard Disk Drive / Solid State Drive – Ổ cứng truyền thống / Ổ cứng thể rắn
5	PSU	Power Supply Unit – Bộ nguồn máy tính
6	GPU	Graphics Processing Unit – Bộ xử lý đồ họa
7	BIOS	Basic Input/Output System – Hệ thống xuất nhập cơ bản
8	OS	Operating System – Hệ điều hành
9	WinPE	Windows Preinstallation Environment – Môi trường cài đặt Windows
10	EFI	Extensible Firmware Interface – Giao diện firmware mở rộng
11	MOS	Microsoft Office Specialist – Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế
12	IC3	Internet and Computing Core Certification – Chứng chỉ kỹ năng sử dụng máy tính
13	CNTT	Công Nghệ Thông Tin
14	TNHH	Trách nhiệm hữu hạn

DANH MỤC HÌNH

HÌNH 1.1: LOGO ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1

HÌNH 2.1. KÍCH CỠ CÁC LOẠI VỎ MÁY 9

HÌNH 2.2: LẮP BO MẠCH CHỦ VÀO VỎ MÁY 9

HÌNH 2.3: GÁN CPU VÀO BO MẠCH CHỦ 10

HÌNH 2.4: GẮN QUẠT TẢN NHIỆT 10

HÌNH 2.5: LẮP RAM 11

HÌNH 2.6: GẮN Ổ CỨNG 12

HÌNH 2.7: LẮP NGUỒN VÀO VỎ MÁY 12

HÌNH 2.8: CẮM DÂY NGUỒN VÀO LINH KIỆN 13

HÌNH 2.8: BOOT OPTION 14

HÌNH 2.10: BOOT OPTION 14

HÌNH 2.11: SAU KHI VÀO Ổ USB BOOT 14

HÌNH 2.12: GIAO DIỆN CHÍNH MÁY ẢO 15

HÌNH 2.13: ACRONIS TRUE IMAGE 15

HÌNH 2.14: CHỌN PHÂN VÙNG 16

HÌNH 2.15: CHỌN NƠI LƯU FILE BACKUP 16

HÌNH 2.16: ĐẶT TÊN FILE BACKUP 17

HÌNH 2.17: CÌA ĐẶT SUMMARY 17

HÌNH 2.18: ĐẶT MẬT KHẨU ARCHIVE PROTECTION 18

HÌNH 2.19: ĐỢI QUÁ TRÌNH BACKUP 18

HÌNH 2.20: BACKUP THÀNH CÔNG 19

HÌNH 2.21: CHIA Ổ ĐĨA 20

HÌNH 2.22: CHIA Ổ ĐĨA 20

HÌNH 2.23: PHẦN MỀM ACRONIS TRUE IMAGE 21

HÌNH 2.24: CHỌN FILE BACKUP.....21

HÌNH 2.25: CHỌN NƠI BACKUP.....22

HÌNH 2.26: CHOOSE RECOVERY METHOD.....22

HÌNH 2.27: CHỌN PHÂN VÙNG TRƯỚC ĐÓ ĐÃ BACKUP 23

HÌNH 2.28: CÀI ĐẶT NEW LOCATION 23

HÌNH 2.29: CHỌN PHÂN VÙNG UNALLOCATED ĐỂ RESTORE 24

HÌNH 2.30: CÀI ĐẶT PARTITION 1-1.....24

HÌNH 2.31: CHỌN PHÂN VÙNG UNALLOCATED 25

HÌNH 2.32: CÀI ĐẶT PARTITION C 25

HÌNH 2.33: HOÀN THÀNH.....26

HÌNH 2.34: ĐỢI RECOVERY 26

DANH MỤC BẢNG

BẢNG 2.1: NHẬT KÝ THỰC TẬP.....29

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Thông tin về đơn vị thực tập

1.1.1. Thông tin chung về đơn vị thực tập

- *Tên công ty*: Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương
- *Địa chỉ trụ sở chính*: Số 25, đường 23, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức,
- TP. Hồ Chí Minh
- *Email liên hệ*: Daiduongitc@gmail.com
- *Số điện thoại*: 02837222786
- *Website*: tinhocdaiduong.vn
- Mã số thuế: 0313424102
- Người đại diện: Ông Trần Nguyên Hãn
- *Logo của công ty:*

Hình 1.1: Logo đơn vị thực tập

Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương hoạt động trong lĩnh vực cung cấp,cài đặt, bảo trì, sửa chữa máy tính Pc & Laptop, camera cho các cơ quan, trường học…Các nghành liên quan đến lĩnh vực tin học công ty được thành lập vào ngày 11/03/2013 và có địa chỉ tại Số 25, đường 23, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

1.1.2. Cơ sở vật chất của đơn vị thực tập

Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương có hệ thống văn phòng làm việc hiện đại, được trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ phục vụ cho công tác giảng dạy và đào tạo tin học. Các phòng học được trang bị máy tính cấu hình cao, phần mềm bản quyền và hệ thống mạng ổn định để đảm bảo chất lượng giảng dạy và thực hành. Ngoài ra, công ty còn có phòng họp, khu vực làm việc chung và phòng hỗ trợ kỹ thuật để phục vụ khách hàng và học viên.

1.1.3. Cơ cấu tổ chức của đơn vị thực tập

Công ty có cơ cấu tổ chức gồm các phòng ban chính:

- *Ban giám đốc:* Chịu trách nhiệm quản lý chung và đưa ra định hướng phát triển của công ty.
- *Phòng đào tạo:* Phụ trách tổ chức các khóa học tin học, lên chương trình giảng dạy và kiểm soát chất lượng đào tạo.
- *Phòng kỹ thuật:* Hỗ trợ lắp đặt, bảo trì hệ thống máy tính và phần mềm cho khách hàng, đối tác.
- *Phòng kinh doanh – marketing*: Quảng bá thương hiệu, tìm kiếm khách hàng và đối tác mới, phát triển dịch vụ của công ty.
- *Phòng hành chính – nhân sự:* Quản lý nhân sự, tài chính, chế độ phúc lợi cho nhân viên và học viên.

1.1.4. Lĩnh vực hoạt động của đơn vị thực tập

Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực:

- *Đào tạo tin học*: Cung cấp các khóa học về CNTT cơ bản và nâng cao, đào tạo chứng chỉ MOS, IC3 theo chuẩn quốc tế.
- *Tư vấn và triển khai hệ thống CNTT*: Lắp đặt, cài đặt hệ thống máy tính cho doanh nghiệp, trường học.

- *Cung cấp thiết bị tin học*: Bán và cho thuê máy tính, linh kiện máy tính, phần mềm bản quyền.
- *Dịch vụ sửa chữa, bảo trì hệ thống CNTT*: Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp hệ thống mạng, bảo trì máy tính cho trường học.

1.1.5. Các đối tác hiện có của đơn vị thực tập

Công ty TNHH Tin Học Đại Dương hợp tác với nhiều trường học, tổ chức đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ để cung cấp các giải pháp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Một số đối tác tiêu biểu gồm:

- *Các trường đại học, cao đẳng:* Hợp tác đào tạo và cấp chứng chỉ tin học.
- *Các doanh nghiệp:* Hỗ trợ triển khai hệ thống CNTT, bảo trì hệ thống mạng.
- *Các cơ quan, tổ chức giáo dục:* Cung cấp thiết bị tin học và đào tạo kỹ năng CNTT.

1.1.6. Các quy trình của doanh nghiệp

Công ty áp dụng nhiều quy trình làm việc chuyên nghiệp, trong đó một số quy trình quan trọng bao gồm:

- *Quy trình đào tạo và cấp chứng chỉ:* Bao gồm việc tư vấn khóa học, đăng ký, đào tạo và kiểm tra đánh giá trước khi cấp chứng chỉ.
- *Quy trình lắp đặt và bảo trì hệ thống CNTT:* Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, khảo sát, triển khai và bảo trì định kỳ
- *Quy trình chăm sóc khách hàng:* Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, giải quyết khiếu nại và nâng cao chất lượng dịch vụ.

1.2. Vị trí thực tập trong đơn vị

1.2.1. Thông tin người hướng dẫn

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương, em được hướng dẫn trực tiếp bởi anh Trương Lê Hoàng Việt. Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp ráp, cài đặt và bảo trì hệ thống máy tính, đồng thời rất tận tình trong

việc hướng dẫn và truyền đạt kiến thức thực tế. Dưới sự hỗ trợ của anh, em đã có cơ hội tiếp cận với các công việc thực tế, từ việc lắp ráp phần cứng cho đến cài đặt hệ điều hành và phần mềm.

1.2.2. Vị trí được phân công

Trong thời gian thực tập, em được giao nhiệm vụ lắp ráp và cài đặt máy tính tại các phòng học ở các trường học. Đây là một cơ hội tuyệt vời để em nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm IT. Em được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn và đánh giá linh kiện phù hợp để lắp ráp máy tính.
- Thực hành lắp ráp các thành phần phần cứng như mainboard, CPU, RAM, ổ cứng, nguồn điện, vỏ máy.
- Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm thiết yếu phục vụ cho công việc.
- Kiểm tra, khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm trong quá trình sử dụng.

Đặc điểm của vị trí thực tập IT Helpdesk

Vị trí thực tập này đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai, duy trì và đảm bảo hệ thống máy tính hoạt động ổn định. Dưới đây là các yếu tố chính liên quan đến công việc:

Phần cứng

Phần cứng bao gồm tất cả các thành phần vật lý trong máy tính như CPU, RAM, ổ cứng, mainboard, card đồ họa, bộ nguồn và thiết bị ngoại vi. Việc hiểu rõ chức năng và cách lắp đặt từng thành phần giúp đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và ổn định.

Phần mềm

Phần mềm là tập hợp các chương trình, dữ liệu và tài liệu giúp điều khiển phần cứng và thực hiện các chức năng cụ thể. Trong quá trình thực tập, em được làm quen với các phần mềm hệ thống, phần mềm hỗ trợ cài đặt, cũng như các phần mềm ứng dụng phổ biến phục vụ quá trình học tập của học sinh.

Kỹ năng cần thiết cho công việc thực tập

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, quá trình thực tập còn giúp em rèn luyện các kỹ năng quan trọng như:

- *Kỹ năng giao tiếp:* Truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, hiệu quả và tương tác tốt với các thành viên trong nhóm bảo trì.
- *Tinh thần hợp tác:* Khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các đồng nghiệp để hoàn thành công việc.
- *Khả năng tự quản lý:* Chủ động trong công việc, sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP

2.1. Nội quy thực tập

Trong quá trình thực tập, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và nội quy làm việc của Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương. Các quy định bao gồm:

2.1.1. Thời gian làm việc

Tham gia đầy đủ các buổi học về kỹ thuật và nội quy.

Ngày làm việc sẽ bắt đầu từ Thứ 2 đến Thứ 7 hằng tuần.

Giờ làm việc của công ty bao gồm 2 ca:

- Sáng: Từ 8h đến 12h
- Chiều: Từ 14h đến 18h

2.1.2. Quy định về bảo mật

Không trao đổi, cung cấp, chia sẻ bất kỳ thông tin, tài liệu,tài nguyên,... cho các Công ty đối thủ cạnh tranh và nhà trường.

Không tự ý dẫn vào người lạ vào Công ty, dự án, trường hợp đang hợp tác của Công ty khi chưa được sự đồng ý từ cấp Quản lý trở lên.

Không trao đổi, cung cấp, chia sẻ các thông tin chưa chính xác liên quan đến công việc, quyết định, quy định của Công ty.

2.1.3. Tác phong làm việc

- Nghỉ phép/ đăng ký lịch đúng quy định.
- Tuần thủ, chấp hành điều động cấp trên.
- Không làm việc riêng trong thời gian đang làm việc.
- Tác phong trang phục đúng với quy định.
- Trung thực trong công việc
- Sử dụng ngôn từ đúng chuẩn mực.
- Tránh xung đột nội bộ

2.2. Mô tả công việc thực tập

2.1.1. Lắp ráp phần cứng

Tuỳ vào nhu cầu của khách hàng sẽ có cách lựa chọn cụ thể. Ví dụ lựa chọn cho khách hàng có công việc vẽ đồ hoạ tầm giá trung bình.

CPU (Bộ xử lý trung tâm)

Lựa chọn: Intel Core i3-12100F hoặc AMD Ryzen 5 4600G

Giải thích: CPU này có hiệu suất tốt cho các tác vụ học tập, lướt web, học online, và sử dụng ứng dụng văn phòng. Ryzen 5 4600G có GPU tích hợp, tiết kiệm chi phí mua card đồ họa.

RAM (Bộ nhớ trong)

Lựa chọn: 8GB DDR4-3200

Giải thích: Dung lượng 8GB đủ cho các ứng dụng học tập, có thể nâng cấp lên 16GB nếu cần trong tương lai.

Bo mạch chủ (Motherboard)

Lựa chọn: ASUS PRIME H610M-K (cho Intel) hoặc MSI A520M-A PRO (cho AMD)

Giải thích: Các bo mạch này hỗ trợ đầy đủ các cổng kết nối và đảm bảo ổn định cho hệ thống.

Ổ cứng (HDD/SSD)

Lựa chọn: 256GB NVMe SSD

Giải thích: SSD giúp hệ thống khởi động nhanh và chạy mượt mà hơn. Nếu cần thêm dung lượng, có thể bổ sung HDD 500GB hoặc 1TB sau này.

Card đồ họa (GPU)

Lựa chọn: Không cần card rời nếu dùng Ryzen 5 4600G (vì có GPU tích hợp). Nếu chọn Intel Core i3-12100F, cần thêm card GT 1030

Giải thích: Đối với nhu cầu học tập, GPU tích hợp là đủ. Nếu có ngân sách, GT 1030 có thể hỗ trợ tốt hơn cho một số ứng dụng đồ họa nhẹ hoặc học lập trình game cơ bản.

Nguồn điện (PSU)

Lựa chọn: 400W - 500W 80+ Bronze

Giải thích: Công suất này đủ để vận hành hệ thống, đảm bảo độ bền lâu dài.

Thùng máy (Case)

Lựa chọn: Case văn phòng cơ bản có thông gió tốt

Giải thích: Chỉ cần một case đơn giản, nhỏ gọn, không cần đèn RGB hay thiết kế gaming

Màn hình

Lựa chọn: Màn hình 22 inch IPS Full HD

Giải thích: Kích thước vừa đủ, độ phân giải Full HD cho trải nghiệm học tập thoải mái, màu sắc trung thực.

2.1.2. Chuẩn bị trước khi lắp ráp

Sau khi hoàn thành lựa chọn linh kiện sẽ nhận linh kiện từ kho công ty.

Kiểm tra linh kiện: Đảm bảo số lượng và loại linh kiện nhận từ kho đúng và đủ. Bao gồm thùng máy, CPU, nguồn, thanh ram, ổ cứng, bo mạch chủ, card màn hình, card mạng, dây nguồn vào PC, dây nguồn vào màn hình.

Chuẩn bị dụng cụ: Chuẩn bị các công cụ cần thiết như tua vít, dây rút, băng keo cách điện, và thảm chống tĩnh điện.

Kiểm tra tình trạng linh kiện: đảm bảo linh kiện không hư hỏng hay có vấn đề. Báo cáo lên nhóm và liên hệ kho đổi lại linh kiện hỏng.

2.1.3 . Quy trình lắp ráp máy tính

Tháo nắp vỏ máy

Hình 2.1. Kích cỡ các loại vỏ máy

Lắp đặt bo mạch chủ:

Lắp đặt bo mạch chủ vào vỏ máy, đảm bảo các lỗ cắm trùng khớp với vị trí các ốc vít.

Gắn các khoảng cách (standoffs) để cách điện giữa bo mạch chủ và vỏ máy.

Hình 2.2: Lắp bo mạch chủ vào vỏ máy

Gắn CPU:

Kiểm tra và trải miếng lót mặt bàn (để khi lắp CPU không bị trầy xước)

Mở khóa socket CPU trên bo mạch chủ, lắp CPU vào socket, đảm bảo hướng đúng, sau đó khóa lại.

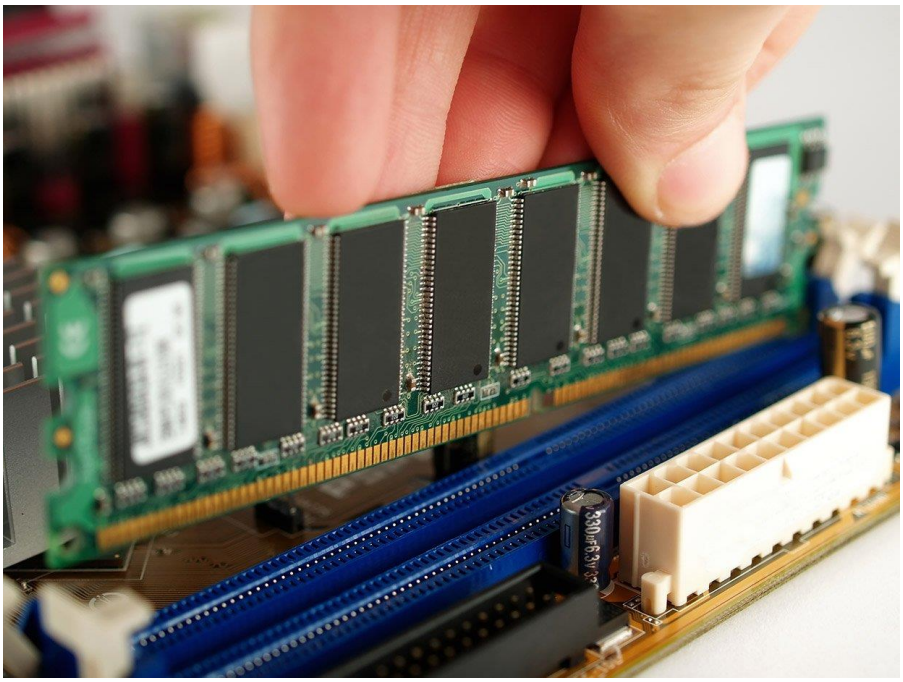
Hình 2.3: Gán CPU vào bo mạch chủ

Gắn quạt tản nhiệt hoặc bộ làm mát lên trên CPU, bôi keo tản nhiệt (thermal paste) nếu cần.

Hình 2.4: Gắn quạt tản nhiệt

Gắn RAM:

Xác định khe cắm RAM trên bo mạch chủ, mở khóa khe cắm, lắp RAM vào và ấn xuống cho đến khi khóa tự động đóng lại.



Hình 2.5: Lắp RAM

Lắp đặt ổ cứng:

Xác định vị trí lắp ổ cứng trong vỏ máy, gắn ổ cứng vào khay, sau đó lắp vào vỏ máy. - Kết nối cáp dữ liệu (SATA) từ ổ cứng đến bo mạch chủ, và cáp nguồn từ PSU đến ổ cứng.

Hình 2.6: Gắn ổ cứng

Gắn card đồ họa:

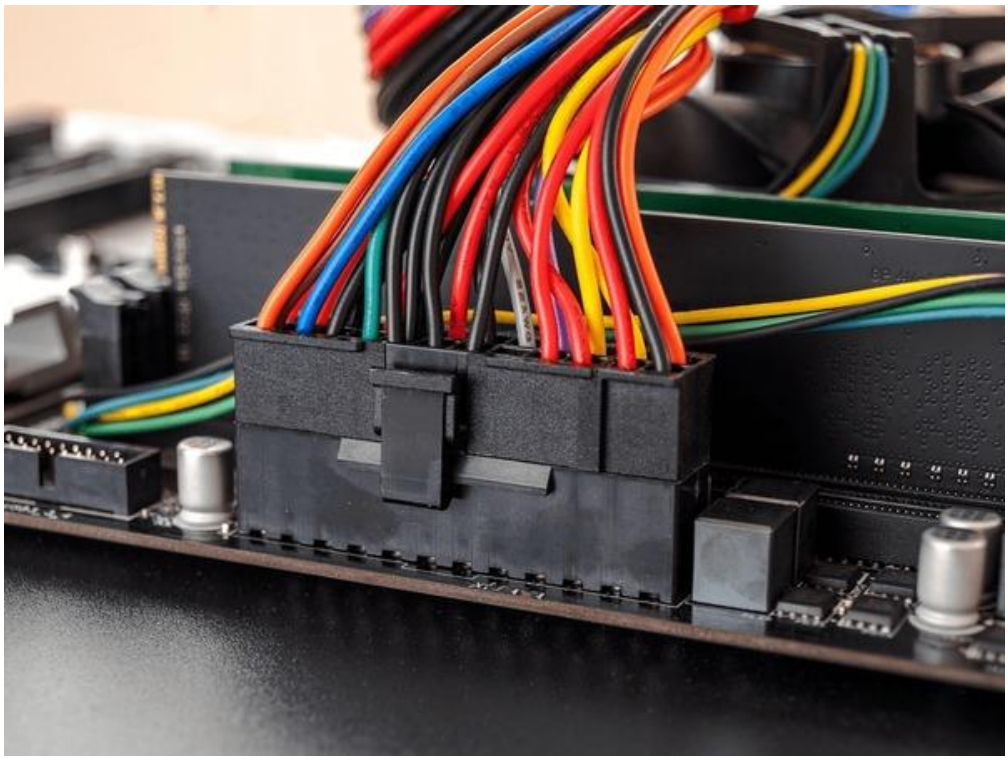
Tìm khe PCIe trên bo mạch chủ, mở khóa khe cắm, lắp card đồ họa vào khe, sau đó khóa lại.

Kết nối cáp nguồn (nếu cần) từ PSU đến card đồ họa. (nếu có sử dụng card đồ hoạ).

Kết nối nguồn điện:

Hình 2.7: Lắp nguồn vào vỏ máy

Kết nối cáp nguồn từ PSU đến bo mạch chủ, CPU, ổ cứng, và các thiết bị khác.



Hình 2.8: Cấm dây nguồn vào linh kiện

2.1.4 Kiểm tra kết nối và dây áp

Kiểm tra kết nối: Xác nhận rằng tất cả các kết nối đều chính xác và không có dây cáp nào bị lỏng.

Dây cáp gọn gàng: Sắp xếp dây cáp sao cho gọn gàng và không cản trở luồng gió trong vỏ máy, sử dụng dây rút nếu cần.

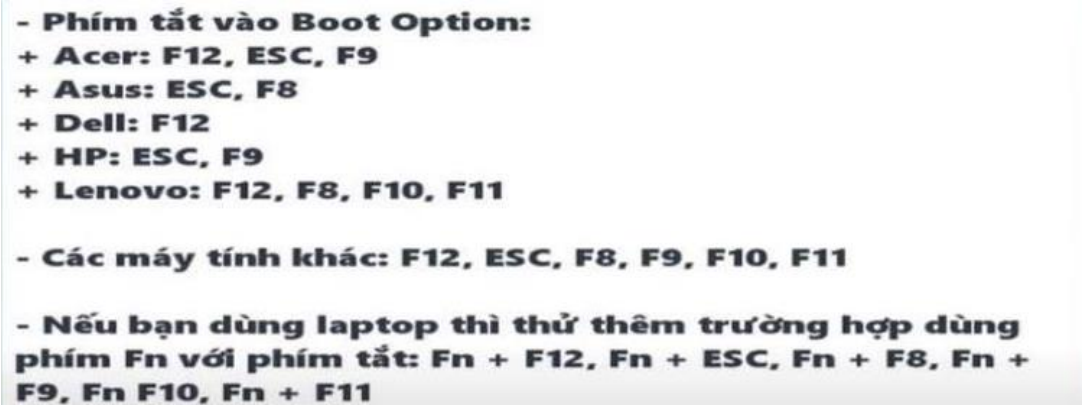
2.2 Cài đặt phần mềm

2.2.1. Cài đặt hệ điều hành

Chuẩn bị trước cài đặt: USB boot có tập tin ISO cài đặt Windows Cài đặt hệ điều hành.

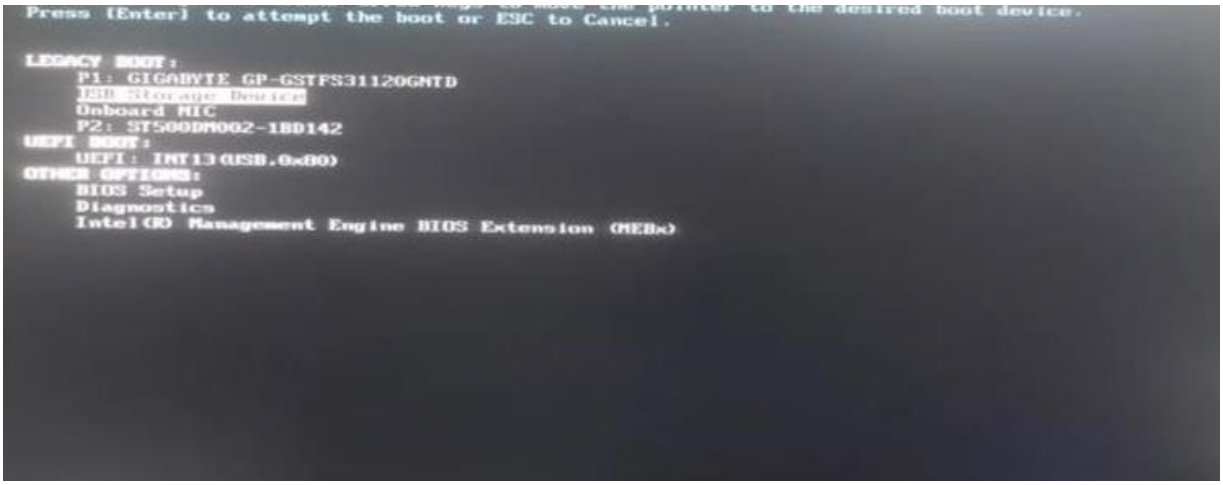
Bước 1: Cấm USB boot vào máy tính.

Bước 2 : Khởi động lại máy tính vào vào BIOS hoặc Boot Menu (tuỳ mỗi hãng máy tính sẽ có phím vào Boot Menu khác nhau).



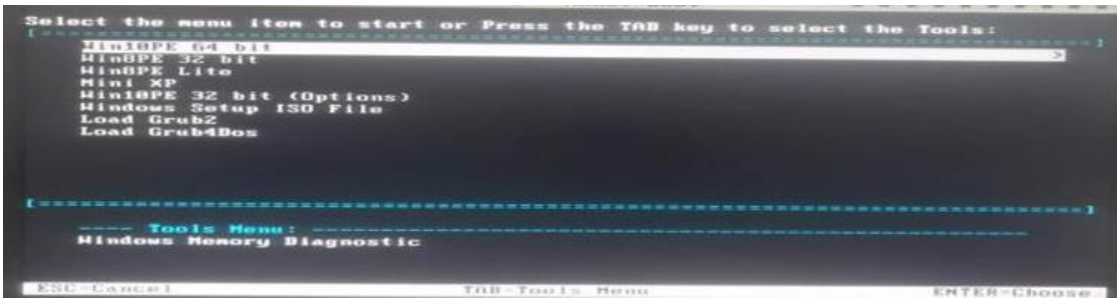
Hình 2.8: Boot Option

Bước 3: Khi vào được BIOS hoặc Boot Menu, chọn vào ổ USB Boot



Hình 2.10: Boot Option

Bước 4: Khi vào được chọn Win10PE.



Hình 2.11: Sau khi vào ổ USB boot

Bước 5: Vào được giao diện máy ảo chọn Windows Setup -> Setup.exe.

Hình 2.12: Giao diện chính máy ảo

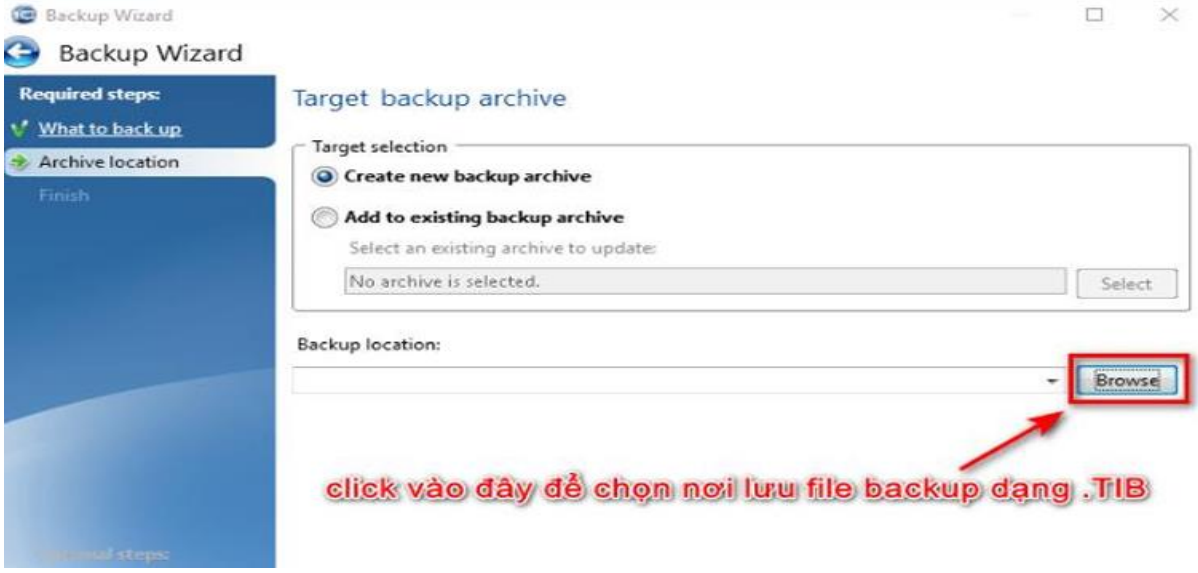
Bước 6: Mở Acronis True Image lên.

Hình 2.13: Acronis True Image

Bước 7: Chọn những phân vùng liên quan tới windows như UEFI system,recovery,phân vùng chứa windows (ổ C) sau đó ấn Next.

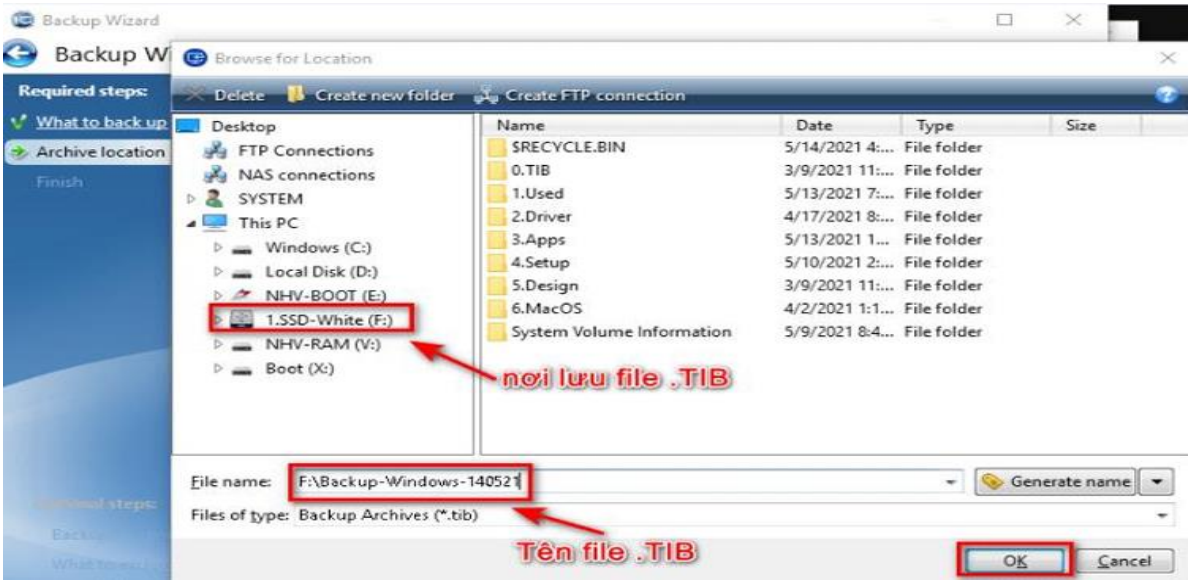
Hình 2.14: Chọn phân vùng

Bước 8: Tiếp theo chọn Create new backup archive sau đó ấn chọn Browse chọn nơi lưu file backup.



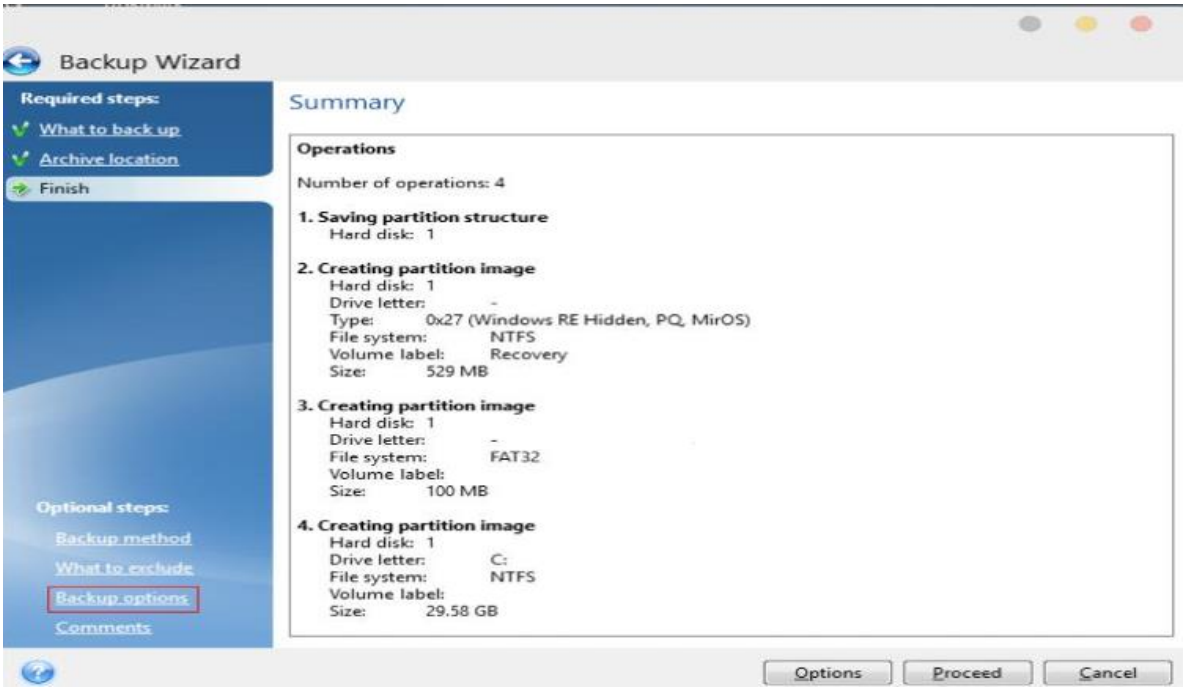
Hình 2.15: chọn nơi lưu file backup

Bước 10: Tiếp theo đặt tên file backup.



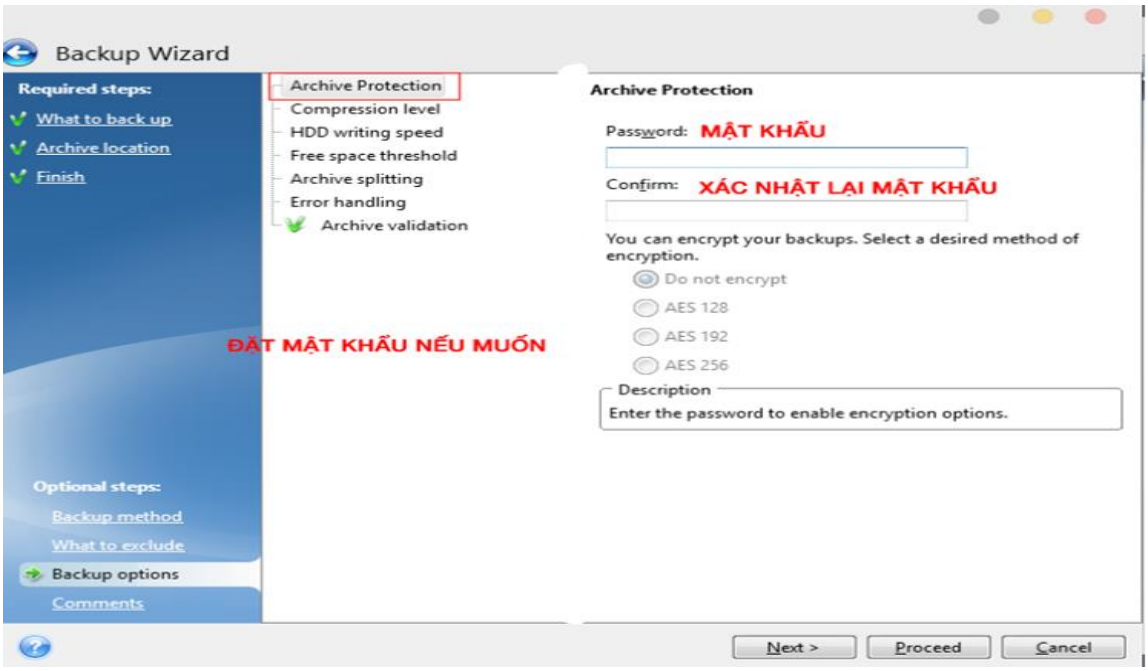
Hình 2.16: Đặt tên file backup

Bước 11: Tiếp theo đừng ấn Proceed nếu bạn muốn thêm tùy chọn, ấn Option.



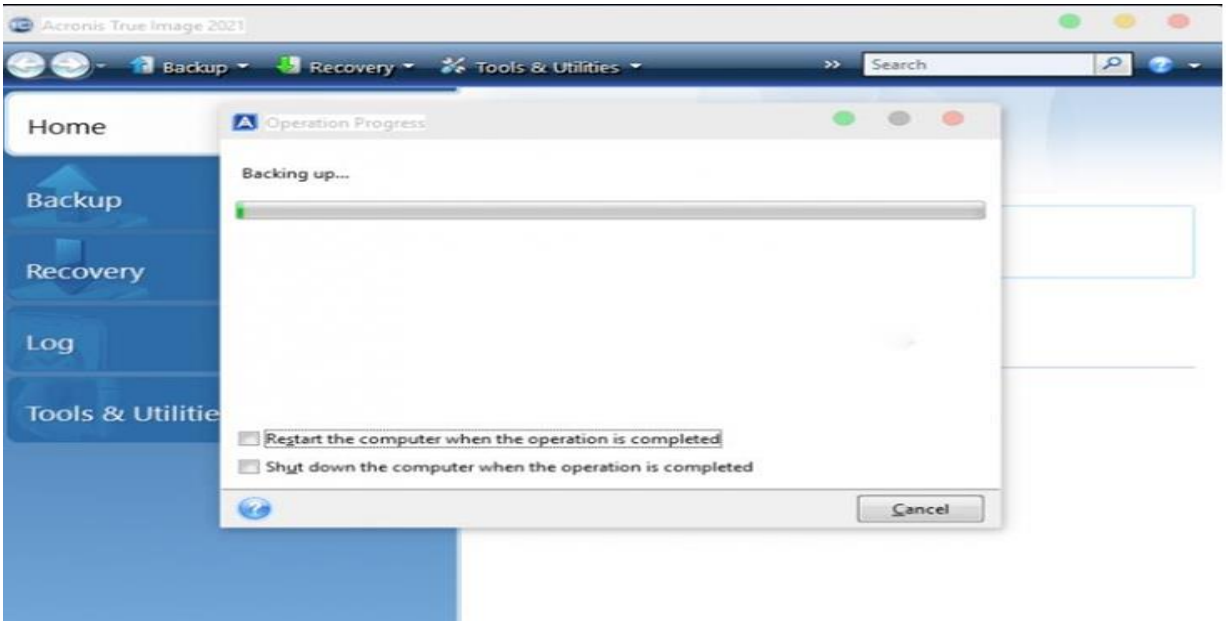
Hình 2.17: Cìa đặt Summary

Bước 12: Phần Tab Archive Protection đặt mật khẩu nếu muốn sau đó Next.



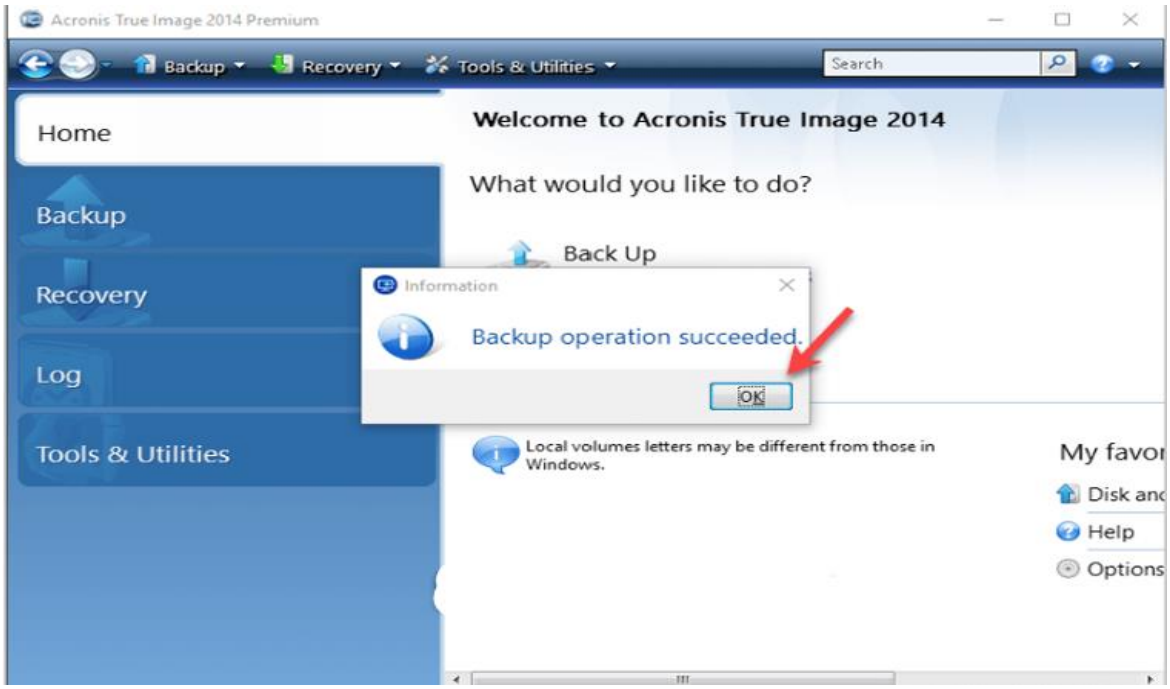
Hình 2.18: Đặt mật khẩu Archive Protection

Bước 13: Tiếp theo có thể tích vào chọn tắt máy hoặc khởi động lại máy tính khi hoàn thành.



Hình 2.19: Đợi quá trình backup

Bước 14: Tiếp theo đợi hoàn thành cho tới thông báo Backup operation succeede.



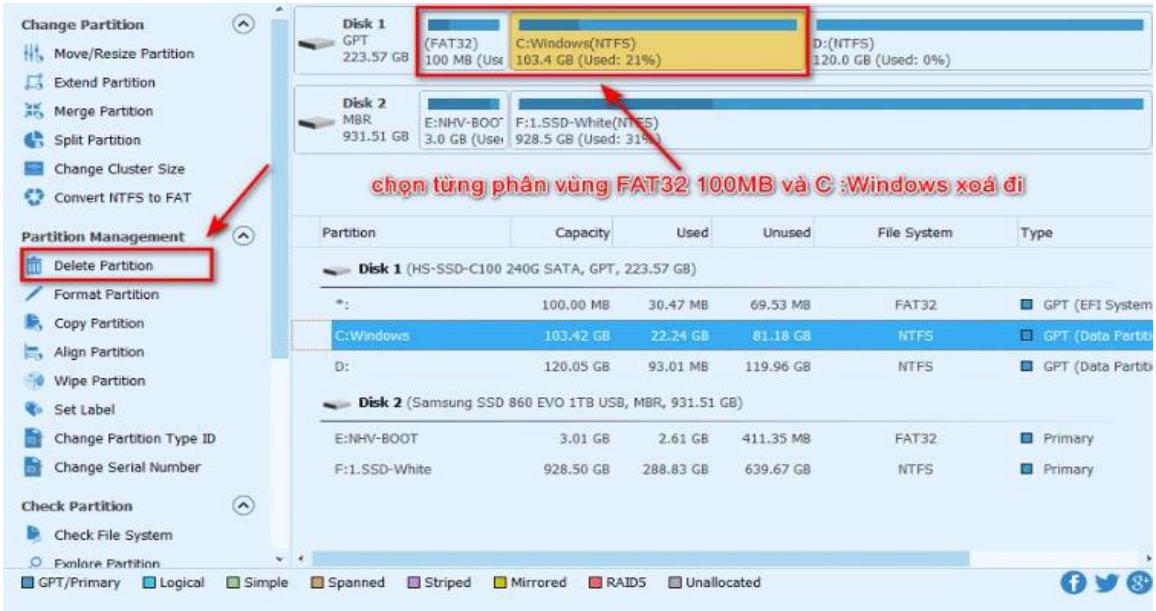
Hình 2.20: Backup thành công

Bước 15: Mở phần mềm MiniTool Partition Winzard ra (phần mềm này ở màn hình desktop WinPE).

Chúng ta sẽ cần backup lại 2 phân vùng, đó là:

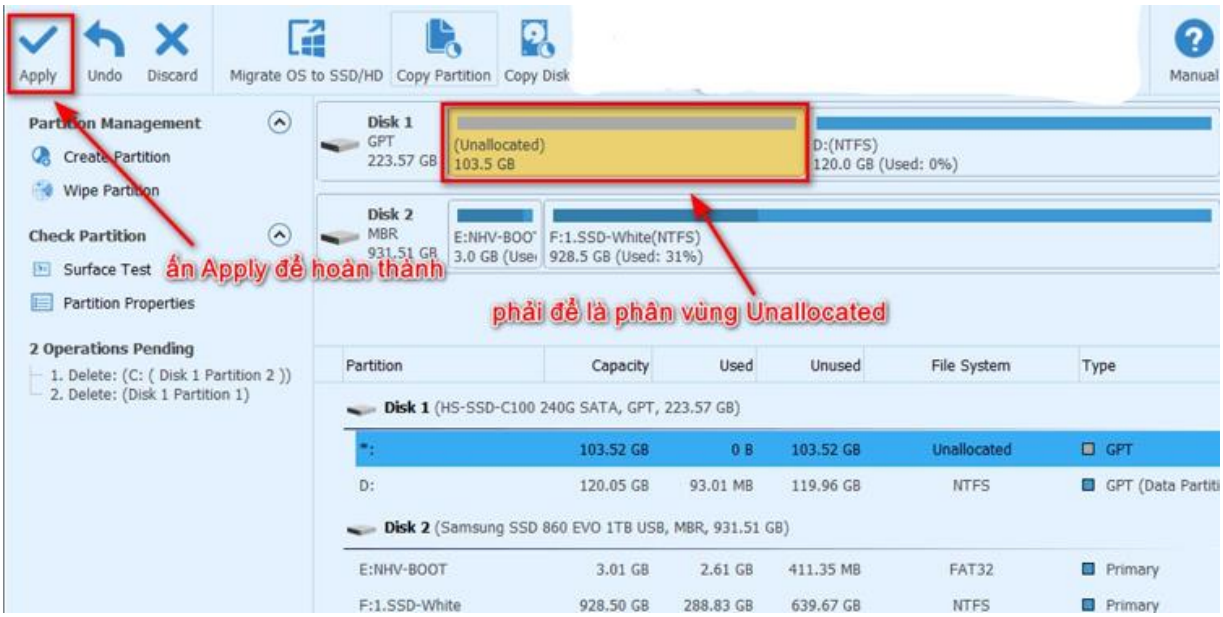
FAT32 (100MB): Đây là phân vùng boot khởi động, phân vùng EFI.

C:\ Đây là phân vùng chứa hệ điều hành, thường là ổ C.



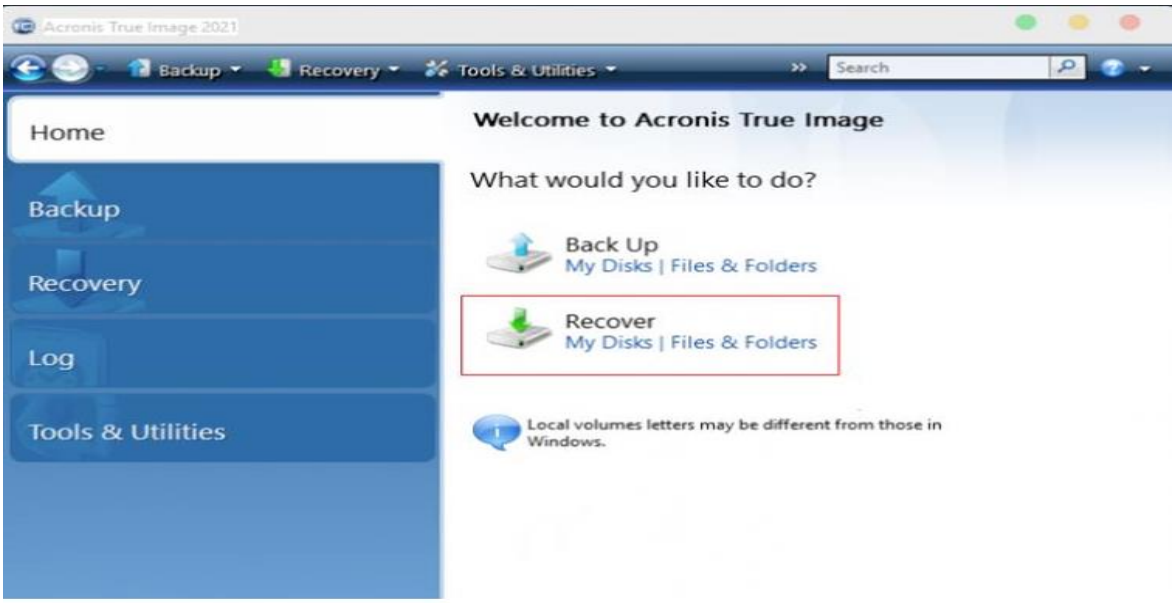
Hình 2.21: Chia ổ đĩa

Bước 16: Nhấn Apply.



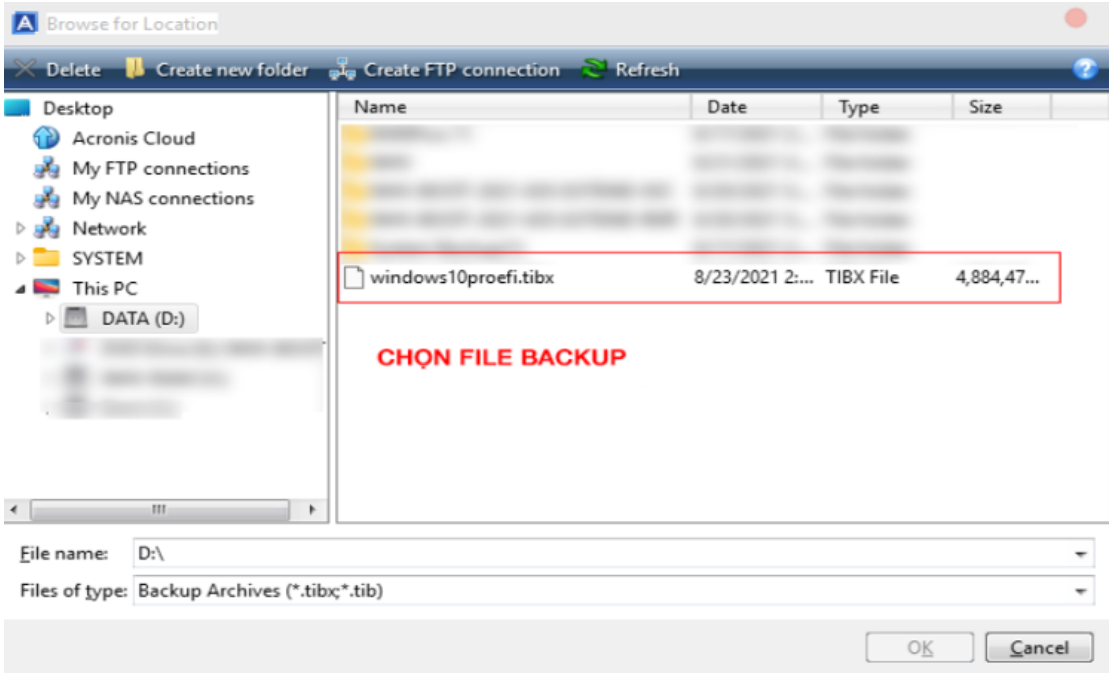
Hình 2.22: Chia ổ đĩa

Bước 17: Mở phần mềm Acronis True Image ngoài Desktop ra và chọn My Disks trong phần Recover như hình bên dưới.



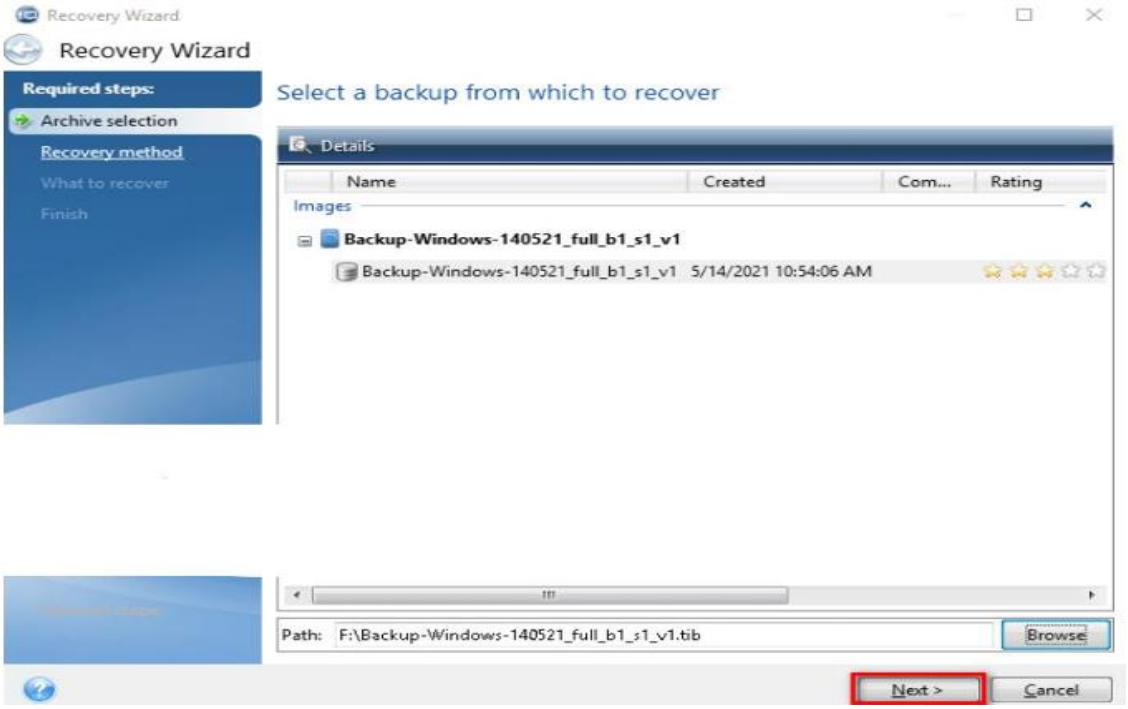
Hình 2.23: Phần mềm Acronis True Image

Bước 18: Chọn file backup.



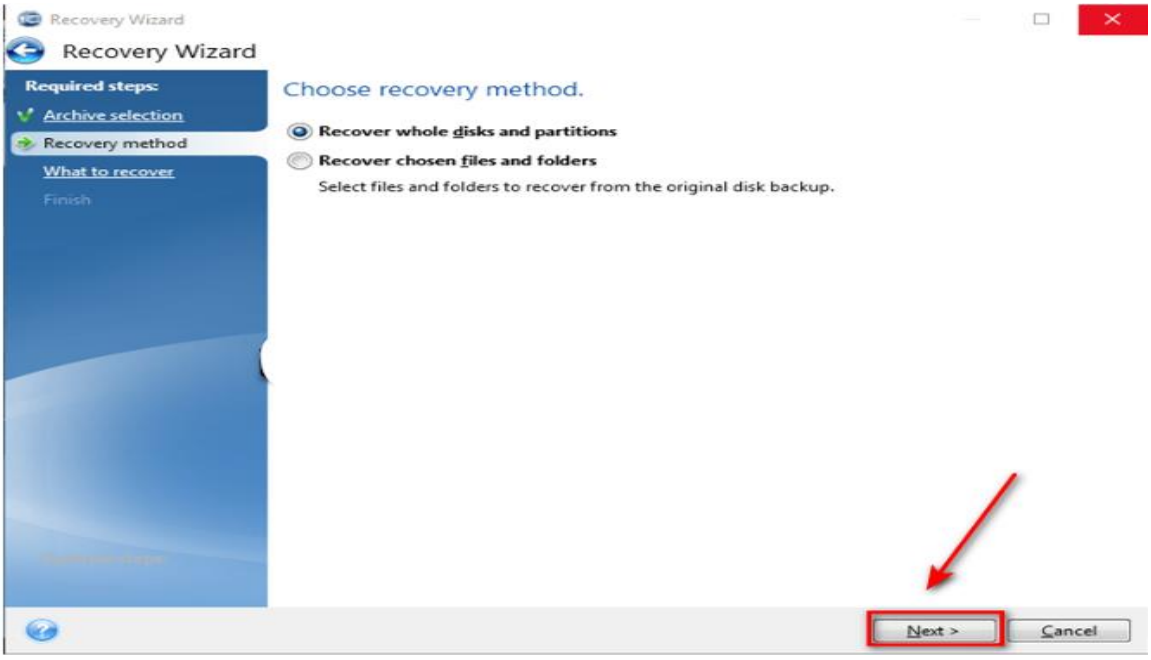
Hình 2.24: Chọn file backup

Bước 19: Nhấn next.



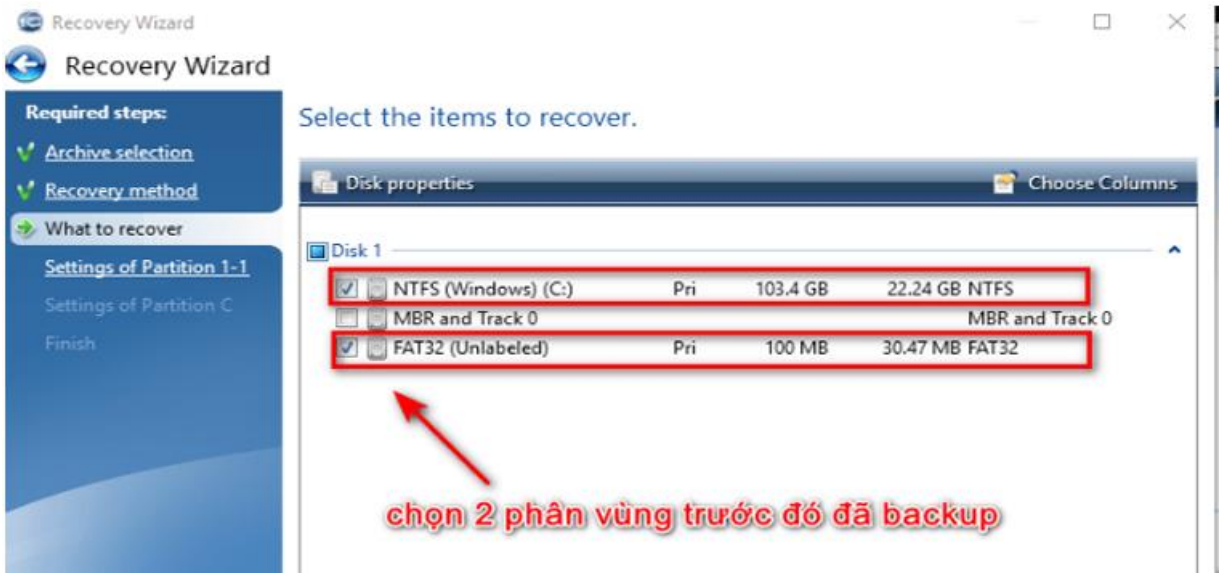
Hình 2.25: Chọn nơi backup

Bước 20: Nhấn next



Hình 2.26: Choose recovery method

Bước 21: Bạn hãy chọn 2 phân vùng mà bạn đã backup trước đó, thường là phân vùng ổ C và phân vùng boot EFI (FAT32).

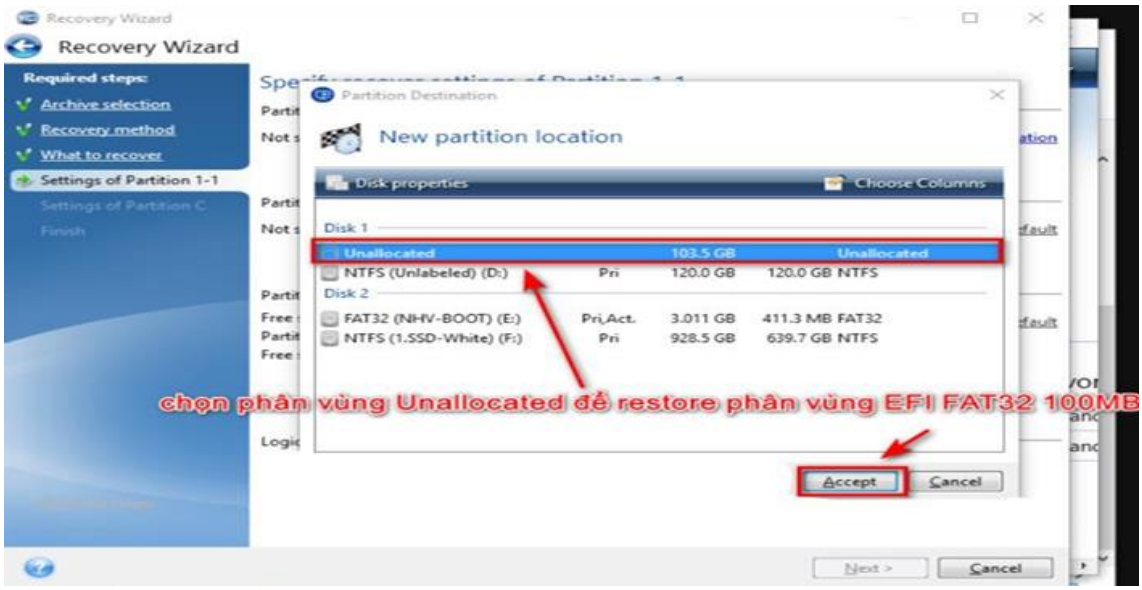


Hình 2.27: Chọn phân vùng trước đó đã backup

Bước 21: Tiếp theo, bạn chọn New location.

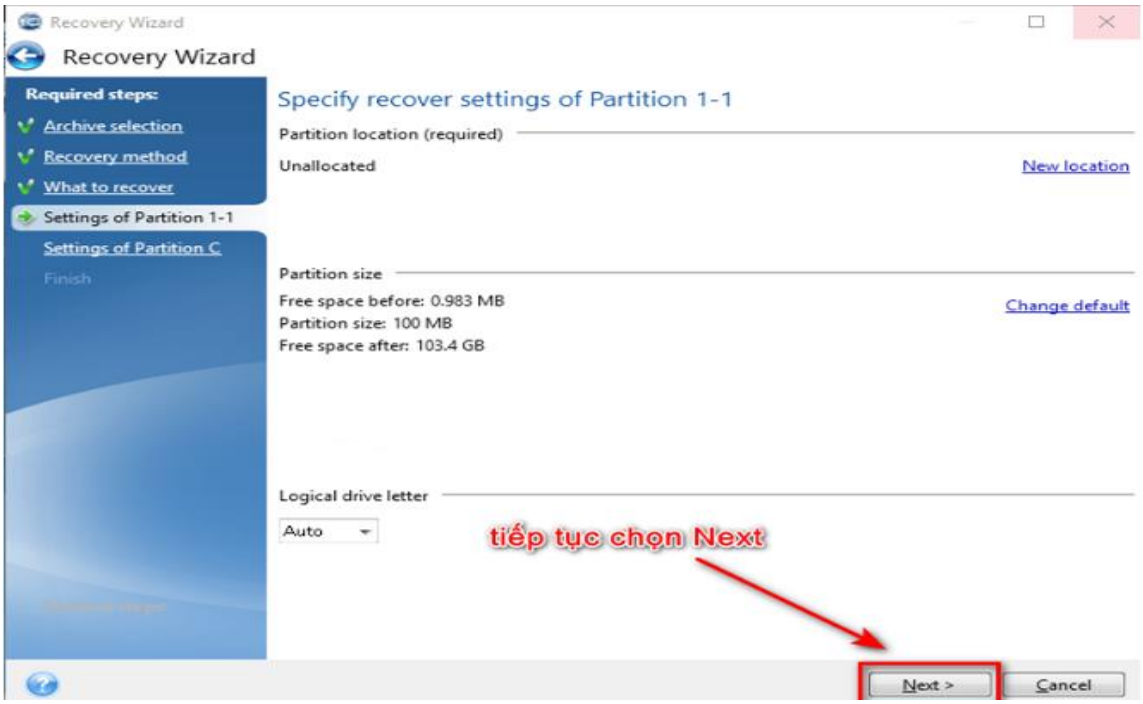
Hình 2.28: Cài đặt new location

Bước 22: Sau đó chọn phân vùng có định dạng Unallocated để bung file backup => chọn Accept để thực hiện.



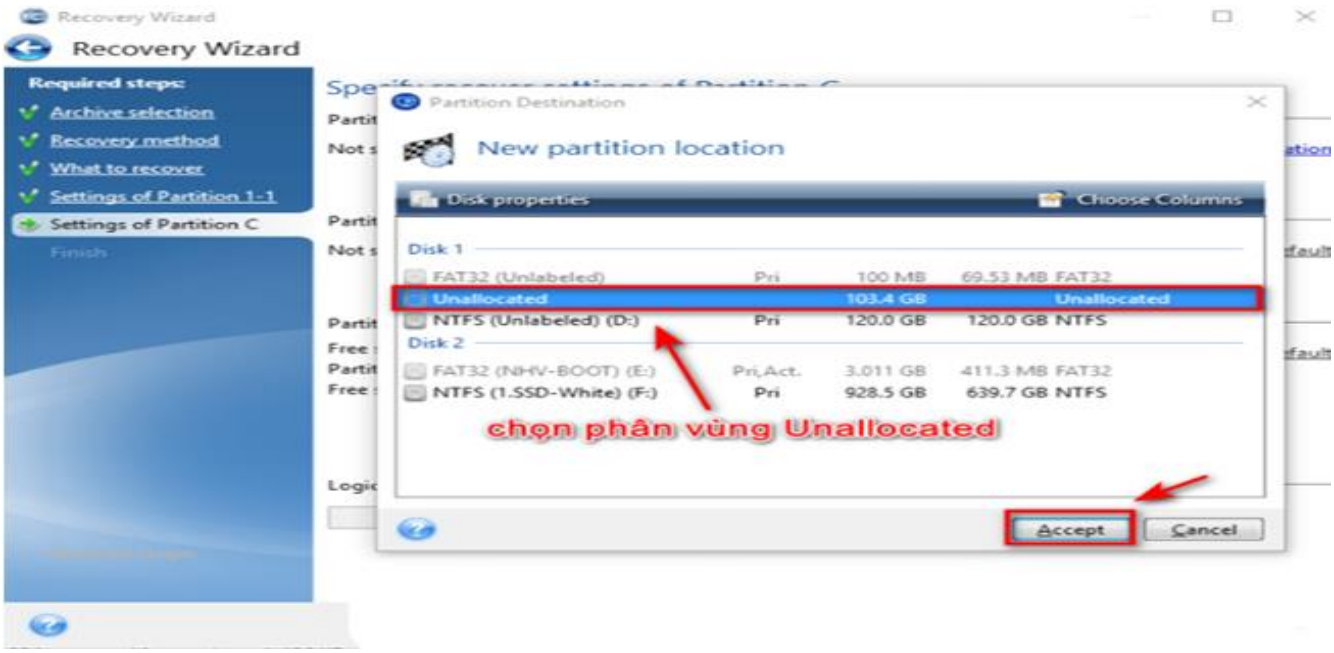
Hình 2.29: Chọn phân vùng Unallocated để restore

Bước 23: Bấm next.



Hình 2.30: Cài đặt Partition 1-1

Bước 24: Chọn phân vùng Unallocated.

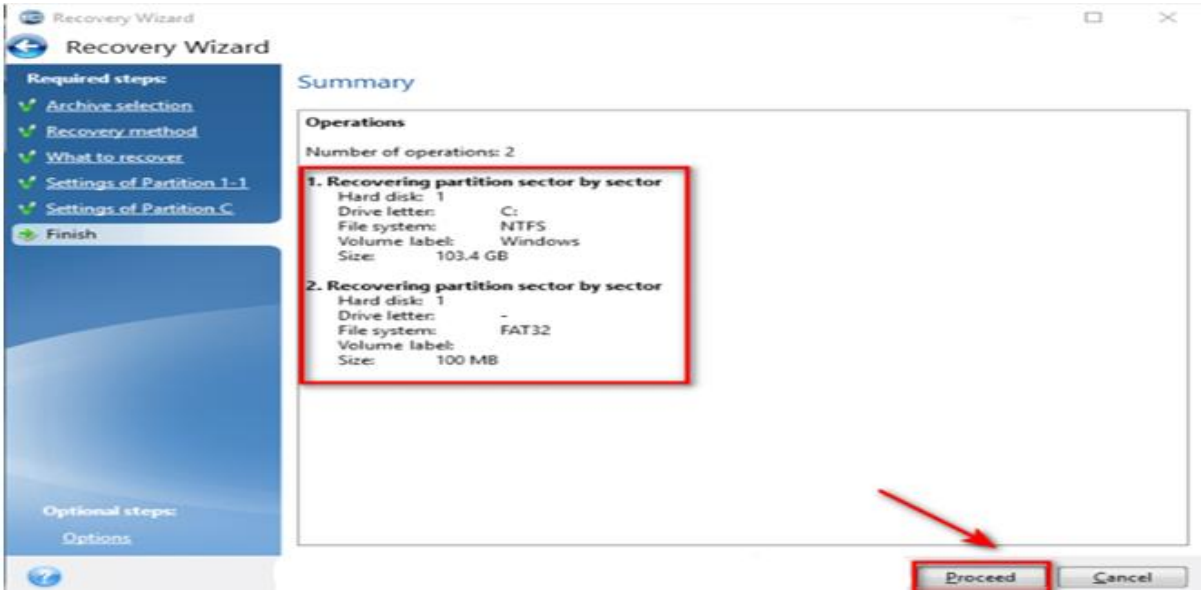


Hình 2.31: Chọn phân vùng Unallocated

Bước 25: Nhấn next.

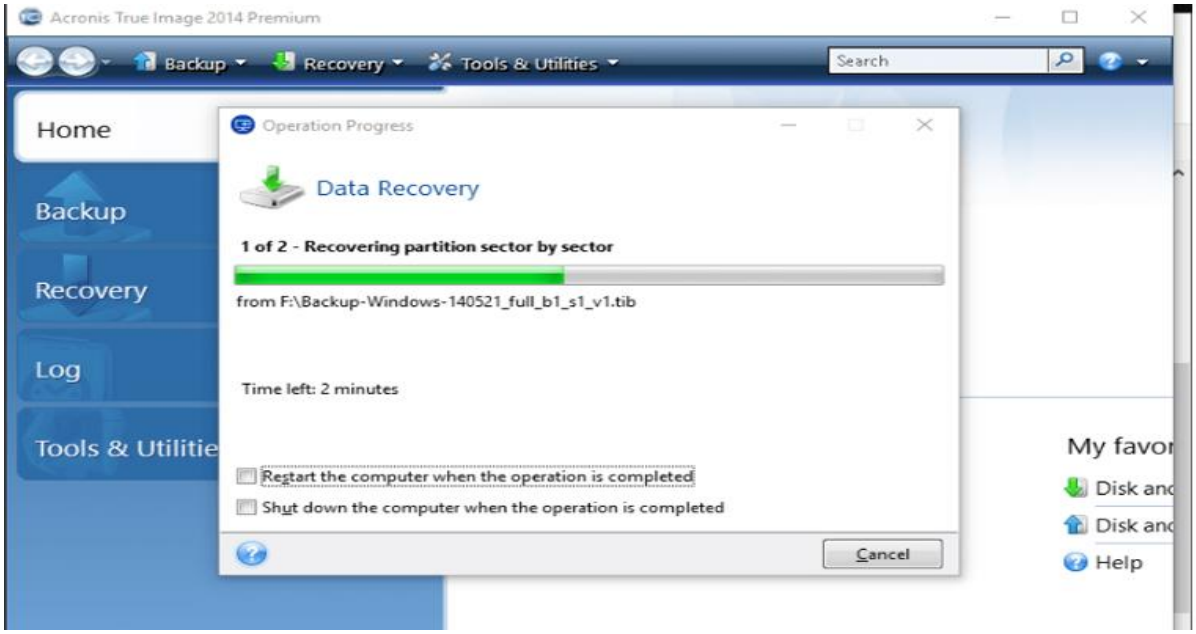
Hình 2.32: Cài đặt Partition C

Bước 26: Quá trình thiết lập bung file backup đã xong, bạn nhấn vào nút Proceed để bắt đầu bung file backup ra phân vùng đã được thiết lập.



Hình 2.33: Hoàn thành

Bước 27: Hoàn thành.



Hình 2.34: Đợi Recovery

2.2.2. Cài đặt phần mềm

Phần mềm văn phòng phổ biến:

- Microsoft Office hoặc các lựa chọn thay thế như LibreOffice. Các phần mềm này bao gồm Word, Excel, PowerPoint và các công cụ khác cần thiết cho công việc văn phòng hàng ngày.

Quá trình cài đặt:

- Tải xuống phiên bản phần mềm từ trang web chính thức hoặc sử dụng USB boot được tạo sẵn để cài đặt.
- Chạy tệp cài đặt và làm theo các bước hướng dẫn. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft (hoặc tài khoản của phần mềm tương ứng) để kích hoạt bản quyền và đồng bộ hóa dữ liệu (nếu cần).(có thể kích hoạt miễn phí cho khách hàng).

Các phần mềm chuyên dụng:

- Đối với nhân viên vẽ đồ họa, các phần mềm chuyên dụng có thể bao gồm Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign), AutoCAD, CorelDRAW, hoặc các phần mềm khác tùy theo yêu cầu công việc.

Quá trình cài đặt:

- Tải xuống phiên bản phần mềm từ trang web chính thức hoặc sử dụng USB boot được tạo sẵn để cài đặt.
- Chạy tệp cài đặt, nhập mã bản quyền hoặc đăng nhập tài khoản để kích hoạt phần mềm. (có thể kích hoạt cho khách hàng sẽ tốn phí cài đặt).
- Cấu hình ban đầu, như chọn vị trí lưu trữ mặc định, tùy chỉnh giao diện, và thiết lập các tùy chọn hiệu suất theo yêu cầu.

2.3. Xử lý sự cố

2.3.1. Lỗi phần cứng

Vấn đề gặp phải: Hệ thống không khởi động sau khi lắp ráp.

Nguyên nhân: Kiểm tra lại tất cả các kết nối, phát hiện rằng một dây nguồn từ nguồn điện không được kết nối chắc chắn với bo mạch chủ.

Cách xử lý: Kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các kết nối nguồn đều được kết nối đúng cách. Kiểm tra lại RAM và card đồ họa để đảm bảo chúng đã được cắm đúng vào khe cắm của bo mạch chủ.

2.3.2. Lỗi liên quan đến mạng

Vấn đề gặp phải: Kết nối internet không ổn định hoặc không thể kết nối được. Nguyên nhân: Do cài đặt mạng sai hoặc card mạng không được nhận diện.

Cách xử lý: Kiểm tra cài đặt mạng, đảm bảo rằng địa chỉ IP và DNS được thiết lập đúng cách. Kiểm tra và cài đặt lại driver cho card mạng. Sau khi sửa đổi, kết nối mạng đã ổn định và hoạt động bình thường.

2.4. Nhật ký thực tập

Bảng 2.1: Nhật ký thực tập

Thời gian thực tập	Nội dung thực tập	Nơi thực tập
Tuần 1 (Từ 17/03/2025 đến 23/03/2025)	Tham gia buổi giới thiệu về công ty. Học nội quy công ty. Được giới thiệu về các linh kiện phần cứng cơ bản của máy tính (bo mạch chủ, CPU, RAM, ổ cứng, nguồn, card đồ họa,…). Học bấm đầu mạng. Quan sát và học hỏi quy trình lắp ráp máy tính từ người hướng dẫn. Tham gia hỗ trợ việc chuẩn bị linh kiện và công cụ, máy móc để lắp ráp máy tại tại phòng tin học trường học.	Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương
Tuần 2 (Từ 24/03/2025 đến 30/03/2025)	Vệ sinh linh kiện (Nguồn, quạt, bo mạch, vỏ thùng, …) Làm quen với linh kiện (Chip, Ram, ổ cứng, …) Cài BIOS, tháo hết linh kiện trong thùng. Lắp lại các linh kiện. Gắn Chip, Ram, ổ cứng. Thực hiện kiểm tra sơ bộ các kết nối phần cứng để đảm bảo tính ổn định và hoạt động đúng cách. Lắp đặt máy tại phòng học.	Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương

Tuần 3 (Từ 31/03/2025 đến 06/04/2025)	Học cách chẩn đoán các lỗi phổ biến liên quan đến phần cứng trong quá trình bảo trì tại trường học (lỗi bo mạch chủ, RAM, nguồn điện,...). Thực hành xử lý các tình huống sự cố giả định với sự hỗ trợ của người hướng dẫn.	Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương
Tuần 4 (Từ 07/04/2025 đến 12/04/2025)	Tìm hiểu về các công cụ và phương pháp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, bao gồm việc dọn dẹp ổ cứng, tối ưu hóa RAM, và quản lý ứng dụng khởi động cùng hệ điều hành. Thực hành tối ưu hóa hệ thống cho các máy tính đã lắp ráp. Học và thực hành quy trình bảo trì hệ thống phòng tin học ở trường học, bao gồm việc kiểm tra phần cứng,… cập nhật phần mềm, và kiểm tra tính đồng bộ hệ thống.	Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương
Tuần 5 (Từ 14/04/2025 đến 20/04/2025)	Thực hiện công tác bảo trì, kiểm tra và khắc phục sự cố kỹ thuật tại phòng tin học của trường học, bao gồm bảo dưỡng hệ thống máy tính, vệ sinh thiết bị, cài đặt phần mềm cần thiết, kiểm tra kết nối mạng và đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định để phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập.	Các trường học được điều động.
Tuần 6 (Từ 21/04/2025 đến 27/04/2025)	Tiến hành nâng cấp, cải tạo và tối ưu không gian phòng máy, bao gồm sắp xếp lại hệ thống thiết bị, cải thiện kết nối mạng, nâng cấp phần cứng và phần mềm nhằm đảm bảo môi trường học tập hiện đại, tiện nghi và hiệu quả hơn.	Các trường học được điều động.

Tuần 7 (Từ 28/04/2025 đến 04/05/2025)	Tiếp tục cải tạo phòng máy, thực hiện tiếp các công việc còn lại của tuần trước.	Các trường học được điều động.
Tuần 8 (Từ 05/05/2025 đến 10/05/2025)	Cài đặt, cấu hình và kiểm tra phần mềm NetSupport để hỗ trợ giám sát, quản lý lớp học, đảm bảo giáo viên có thể theo dõi và hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính một cách hiệu quả.	Các trường học được điều động.
Tuần 9 (Từ 12/5/2025 đến 18/5/2025)	Bảo trì phòng máy, cấu hình và kiểm tra phần mềm NetSupport để hỗ trợ giám sát, quản lý lớp học, đảm bảo giáo viên có thể theo dõi và hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính một cách hiệu quả.	Các trường học được điều động.
Tuần 10 (Từ 19/5/2025 đến 18/25/2025)	Bảo trì phòng máy, cấu hình và kiểm tra phần mềm NetSupport để hỗ trợ giám sát, quản lý lớp học, đảm bảo giáo viên có thể theo dõi và hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính một cách hiệu quả.	Các trường học được điều động.
Tuần 11 (Từ 26/5/2025 đến 1/6/2025)	Bảo trì phòng máy, cấu hình và kiểm tra phần mềm NetSupport để hỗ trợ giám sát, quản lý lớp học, đảm bảo giáo viên có thể theo dõi và hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính một cách hiệu quả.	Các trường học được điều động.
Tuần 12 (Từ 2/6/2025 đến 8/6/2025)	Bảo trì phòng máy, cấu hình và kiểm tra phần mềm NetSupport để hỗ trợ giám sát, quản lý lớp học, đảm bảo giáo viên có thể theo dõi và hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính một cách hiệu quả.	Các trường học được điều động.

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Nhận xét

3.1.1. Nhận xét chung

Quá trình thực tập tại Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập và rèn luyện của em. Đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc thực tế của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Qua đó, em đã có cơ hội quan sát, học hỏi, áp dụng kiến thức được học tại trường vào thực tế và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.

Công ty có môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống quy trình làm việc rõ ràng và nhân viên giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, đội ngũ kỹ thuật viên luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập. Em không chỉ học được kỹ năng kỹ thuật mà còn học được thái độ làm việc nghiêm túc, tính cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý công việc dưới áp lực.

Bên cạnh đó, việc thực hành lắp ráp và cài đặt máy tính tại các phòng học của trường học – nơi công ty đang cung cấp dịch vụ – cũng giúp em hiểu rõ hơn về nhu cầu thực tế và quy trình triển khai hệ thống CNTT trong môi trường giáo dục.

3.1.2. Nhận xét về vị trí thực tập

Vị trí thực tập IT Helpdesk mà em đảm nhiệm là một vị trí đa nhiệm, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo sự ổn định cho hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ sở khách hàng. Công việc không chỉ yêu cầu kiến thức về phần cứng – như lắp ráp, kiểm tra linh kiện, cài đặt thiết bị – mà còn yêu cầu kỹ năng về phần mềm, bao gồm cài đặt hệ điều hành, phần mềm ứng dụng, xử lý lỗi hệ thống và bảo mật thông tin.

Vị trí này giúp em rèn luyện được khả năng xử lý tình huống nhanh chóng, chính xác; biết cách tương tác với khách hàng, phối hợp làm việc nhóm và tuân thủ nghiêm

ngặt các quy định bảo mật trong môi trường doanh nghiệp. Qua mỗi công việc, em ngày càng hiểu rõ hơn vai trò của kỹ thuật viên IT trong tổ chức và tầm quan trọng của việc vận hành hệ thống CNTT ổn định, hiệu quả.

3.2. Đánh giá kinh nghiệm

3.2.1. Kỹ năng chuyên môn

Thông qua quá trình thực tập, em đã tích lũy được nhiều kỹ năng chuyên môn thực tế quan trọng:

Kỹ năng lựa chọn và lắp ráp phần cứng máy tính: Em được hướng dẫn cách chọn linh kiện phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách của khách hàng, hiểu được từng chức năng của các thành phần như CPU, RAM, bo mạch chủ, ổ cứng, nguồn, màn hình... Đồng thời, em thực hành lắp ráp máy tính theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và hiệu quả.

Kỹ năng cài đặt và phục hồi hệ điều hành: Em học được cách sử dụng phần mềm Acronis True Image để sao lưu và phục hồi dữ liệu hệ điều hành một cách an toàn và nhanh chóng, nắm được cách thiết lập USB boot và sử dụng WinPE để thao tác cài đặt.

Cài đặt và cấu hình phần mềm: Từ các phần mềm văn phòng thông dụng như Microsoft Office đến các phần mềm chuyên dụng như phần mềm đồ họa, phần mềm giám sát lớp học (NetSupport), em đều thực hành cài đặt, kích hoạt và cấu hình chúng để phục vụ các nhu cầu khác nhau trong công việc.

Xử lý sự cố kỹ thuật: Em được tiếp cận và thực hành xử lý nhiều sự cố khác nhau như máy không khởi động, mất kết nối mạng, phần mềm không tương thích,... Những kinh nghiệm thực tế này giúp em biết cách phân tích nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục hiệu quả.

Kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ: Trong quá trình thực tập, em làm quen với các phần mềm như MiniTool Partition Wizard, BIOS, các công cụ kiểm tra phần cứng, giúp tăng cường khả năng thao tác với máy tính chuyên sâu hơn.

3.2.2. Về cách thực hiện công việc

Trong suốt thời gian thực tập, em luôn cố gắng thể hiện tinh thần học hỏi nghiêm túc, chủ động tiếp cận công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. Em đã rèn luyện được:

Tác phong làm việc chuyên nghiệp: Tuân thủ thời gian làm việc, quy định về tác phong, thái độ giao tiếp, cách trình bày vấn đề và báo cáo kết quả công việc một cách khoa học.

Tư duy logic và xử lý tình huống li nh hoạt: Qua việc xử lý các sự cố trong quá trình cài đặt và bảo trì máy tính, em học được cách tiếp cận vấn đề có hệ thống và tìm ra hướng giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Khả năng làm việc nhóm và phối hợp: Em học được cách phối hợp với đồng nghiệp, chia sẻ công việc và hỗ trợ lẫn nhau trong các dự án thực tế như bảo trì phòng máy, cải tạo hệ thống mạng nội bộ tại trường học.

Tinh thần trách nhiệm: Dù là thực tập sinh, em vẫn được giao những công việc thực tế đòi hỏi sự cẩn trọng cao. Em nhận thức rõ trách nhiệm của mình với thiết bị, dữ liệu và khách hàng, luôn nỗ lực hoàn thành công việc với chất lượng tốt nhất.

KẾT LUẬN

Quá trình thực tập tại Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương không chỉ giúp em hiểu rõ hơn về môi trường làm việc thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn là cơ hội để em áp dụng và củng cố các kiến thức lý thuyết đã học tại trường. Thông qua các công việc như lắp ráp phần cứng, cài đặt hệ điều hành, xử lý sự cố kỹ thuật và hỗ trợ triển khai hệ thống CNTT tại các trường học, em đã học được cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp và biết cách xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Thực tập tại công ty cũng giúp em rèn luyện tác phong làm việc đúng giờ, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để em tiếp tục phát triển bản thân trong tương lai, đặc biệt là khi bước vào môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Cuối cùng, em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương vì đã cung cấp cho em cơ hội thực tập này. Em tin rằng những kinh nghiệm và kiến thức em thu thập được sẽ giúp em thành công trong sự nghiệp tương lai. Em hy vọng có cơ hội gặp lại và làm việc cùng mọi người trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Website:Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương [Trực tuyến]

Available: https://tinhocdaiduong.vn/. [Đã truy cập 19/5/2025]

[2] Website: Acronis – Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm True Image [Trực tuyến]

Available: https://www.acronis.com/ [Đã truy cập 24/5/2025]

[3] Website: MiniTool – Tài liệu sử dụng MiniTool Partition Wizard [Trực tuyến]

Available: https://www.partitionwizard.com/ [Đã truy cập 24/5/2025]

[4] Website: NetSupport School – Phần mềm giám sát lớp học[Trực tuyến]

Available: https://www.netsupportschool.com/ [Đã truy cập 25/5/2025]